ИТ-ПРОЕКТ · АЛЬБОМ ДИАГРАММ

schemix

ИИ-ассистент, который превращает текстовое описание бизнес-процесса в схему BPMN 2.0

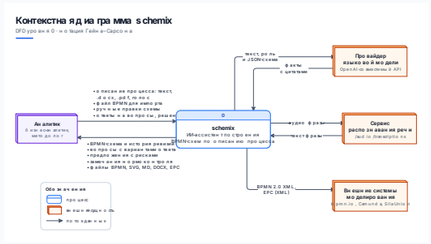
Команда GoatWhistle
Хакатон Интер РАО «ИИ-ассистенты для энергетики», 2026

DFD · Гейн–Сарсон · ER · Чен · ER · «воронья лапка» · BPMN 2.0 · C4

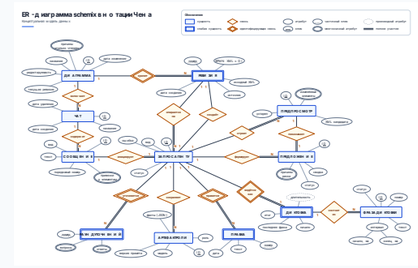
Десять рисунков от общего к частному: контекст → данные → потоки → процессы → архитектура

Перечень рисунков

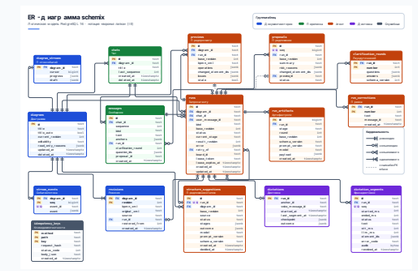
все листы — А3 альбомный, графика векторная



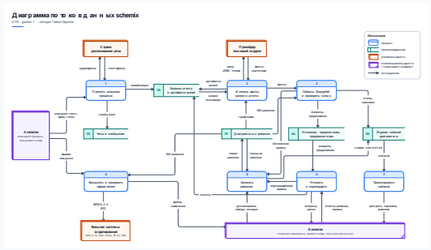
1 КОНТЕКСТ с. 3
Контекстная диаграмма
DFD уровня 0 · Гейн–Сарсон



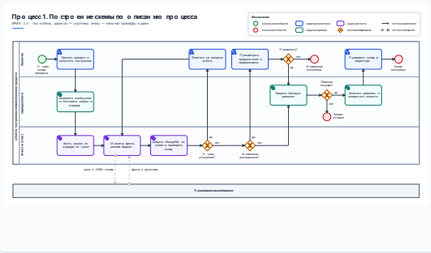
2 МОДЕЛЬ ДАННЫХ с. 4
Концептуальная модель данных
ER · нотация Чена



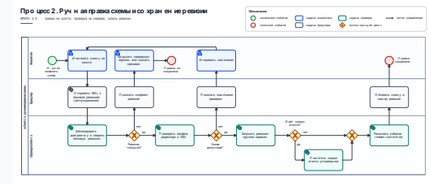
3 МОДЕЛЬ ДАННЫХ с. 5
Логическая модель PostgreSQL
ER · «воронья лапка» (IE)



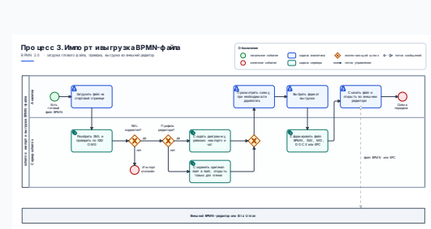
4 ПОТОКИ ДАННЫХ с. 7
Диаграмма потоков данных
DFD уровня 1 · Гейн–Сарсон



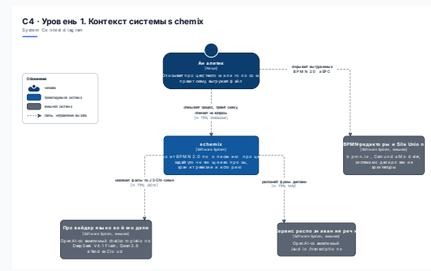
5 ПРОЦЕССЫ с. 8
Построение схемы по описанию
BPMN 2.0



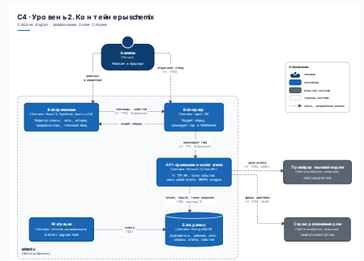
6 ПРОЦЕССЫ с. 9
Ручная правка и сохранение ревизии
BPMN 2.0



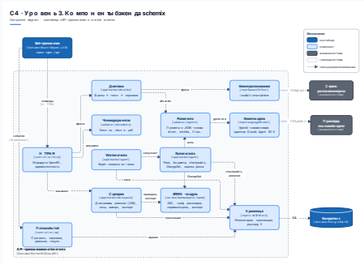
7 ПРОЦЕССЫ с. 10
Импорт и выгрузка BPMN-файла
BPMN 2.0



8 АРХИТЕКТУРА с. 11
Контекст системы
C4 · уровень 1



9 АРХИТЕКТУРА с. 12
Контейнеры
C4 · уровень 2



10 АРХИТЕКТУРА с. 13
Компоненты бэкенда
C4 · уровень 3

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Предметная область

Регламенты в энергокомпании пишут текстом, а BPMN-схемы рисуют вручную, и схема устаревает при первой правке регламента.

schemix принимает описание процесса — текст, файл `.docx` или `.pdf`, голос. Агент из семи ролей языковой модели извлекает участников, шаги, условия и связи, а код собирает из этих фактов BPMN 2.0, проверяет по XSD OMG и записывает новой ревизией.

Где факта не хватает, агент задаёт вопрос с вариантами ответа; рискованные изменения ждут подтверждения человека. Ручная правка главнее агента: результат агента применяется, только если схема не изменилась, пока модель работала.

Готовую схему выгружают в BPMN, SVG, Markdown, Word или EPC для Sila Union.

Порядок показа

1. Предметная область — эта страница
2. Контекстная диаграмма — рис. 1
3. ER-диаграмма в нотации Чена — рис. 2
4. ER-диаграмма базы данных — рис. 3 и комментарии к связям
5. Диаграмма потоков данных — рис. 4
6. Три процесса в BPMN 2.0 — рис. 5–7
7. Архитектура в C4, уровни 1–3 — рис. 8–10

От общего к частному. Контекстная диаграмма и C4 уровня 1 показывают одно и то же разными нотациями: если на защите мало времени, C4-1 можно пропустить.

Нотации и первоисточники

НОТАЦИЯ	ПЕРВОИСТОЧНИК	РИСУНКИ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
DFD, Гейн–Сарсон	C. Gane, T. Sarson. Structured Systems Analysis, 1979	1, 4	какие данные текут между системой, внешним миром и хранилищами
ER, нотация Чена	P. Chen. The Entity-Relationship Model, 1976	2	сущности предметной области, их атрибуты и связи
ER, «воронья лапка» (IE)	Information Engineering: G. Everest, J. Martin	3	таблицы PostgreSQL, ключи и кардинальность связей
BPMN 2.0	OMG BPMN 2.0.2; ISO/IEC 19510:2013	5–7	кто и в каком порядке выполняет шаги процесса
C4	S. Brown, c4model.com	8–10	архитектура: система, контейнеры, компоненты

ГОСТа на сами нотации нет; ГОСТ 34.201-2020 задаёт состав документов на систему, ГОСТ 7.32-2017 — оформление рисунков.

Контекстная диаграмма schemix

DFD уровня 0 · нотация Гейна–Сарсона

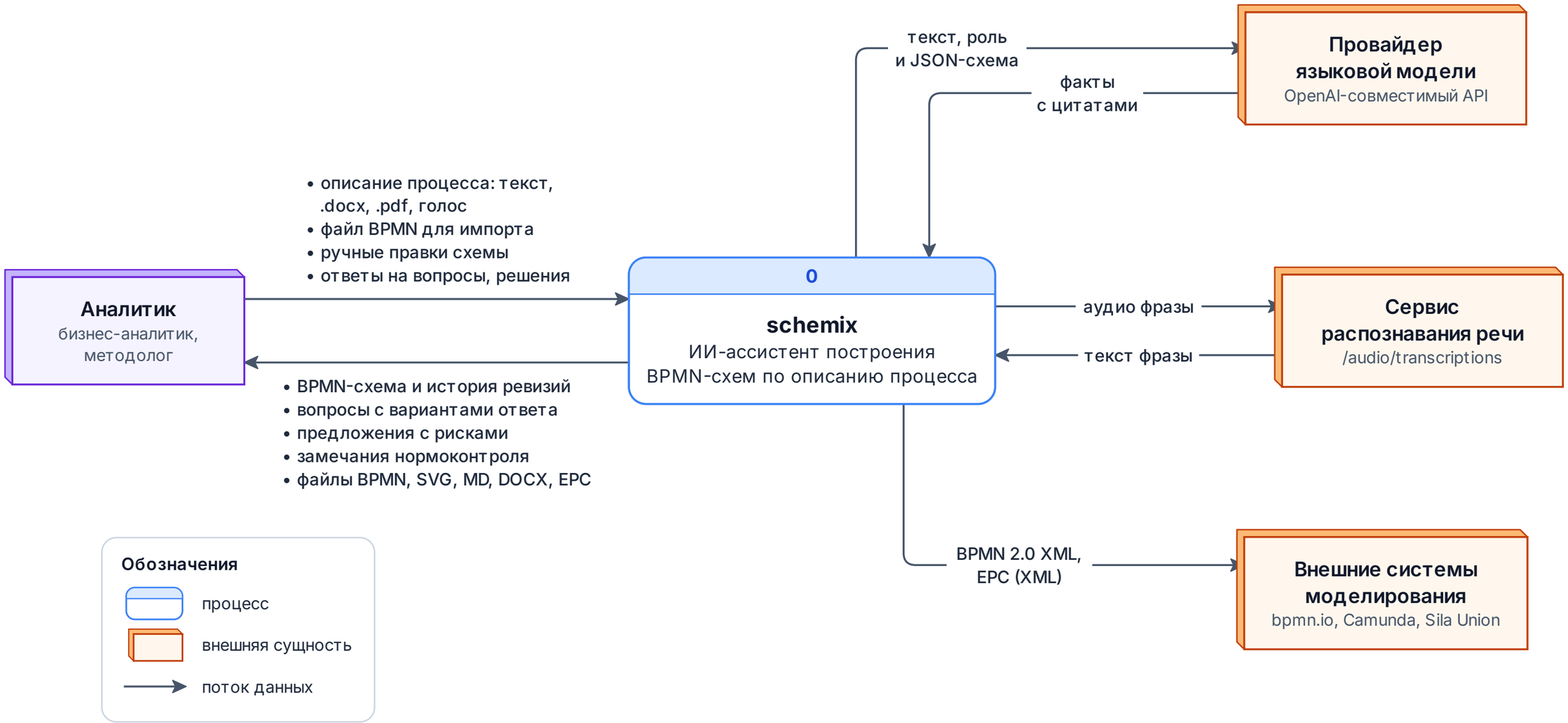


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма schemix (DFD уровня 0, нотация Гейна–Сарсона)

ER-диаграмма schemix в нотации Чена

Концептуальная модель данных

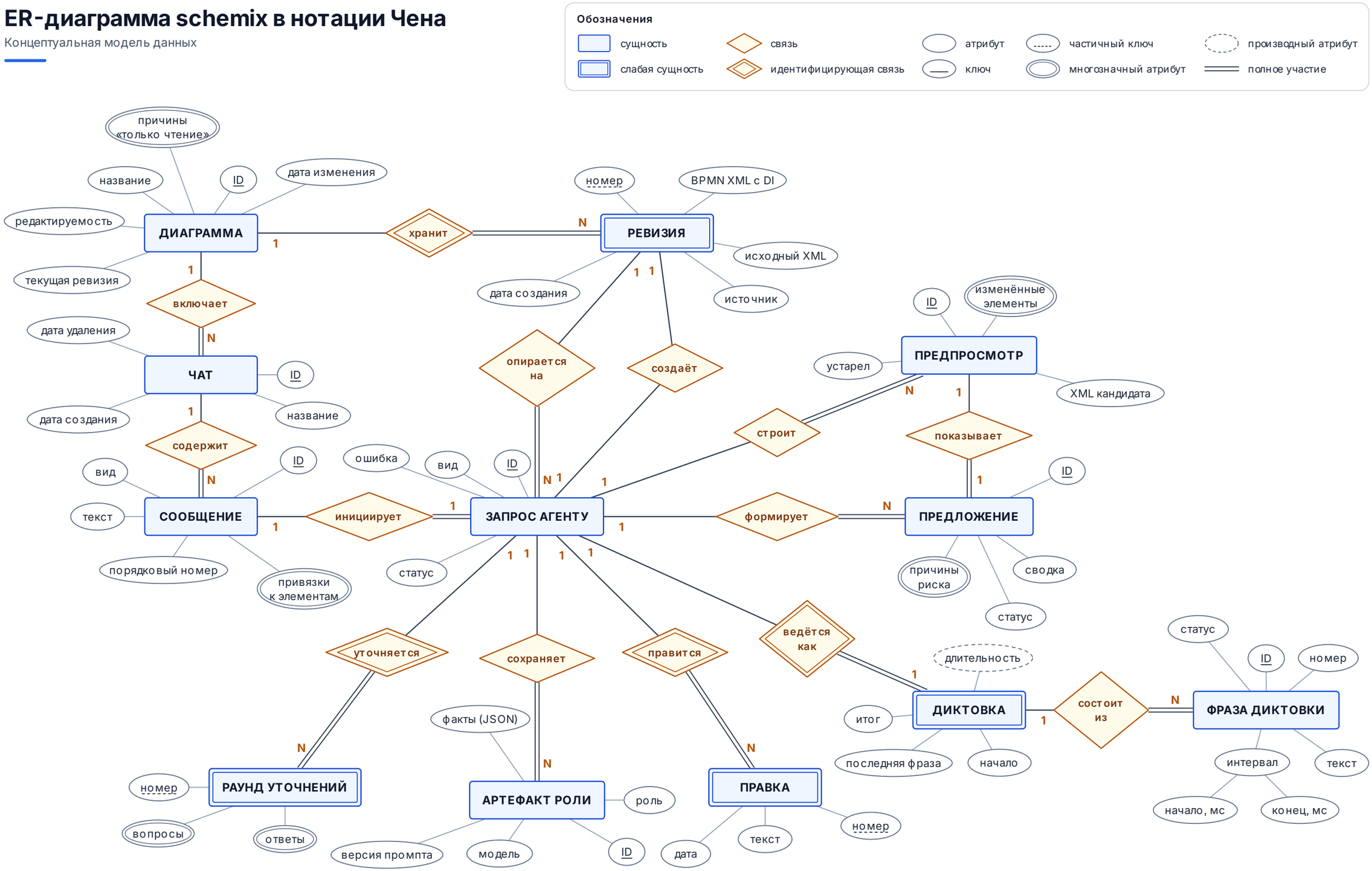


Рисунок 2 — ER-диаграмма schemix в нотации Чена

ER-диаграмма schemix

Логическая модель PostgreSQL 16 · нотация «воронья лапка» (IE)

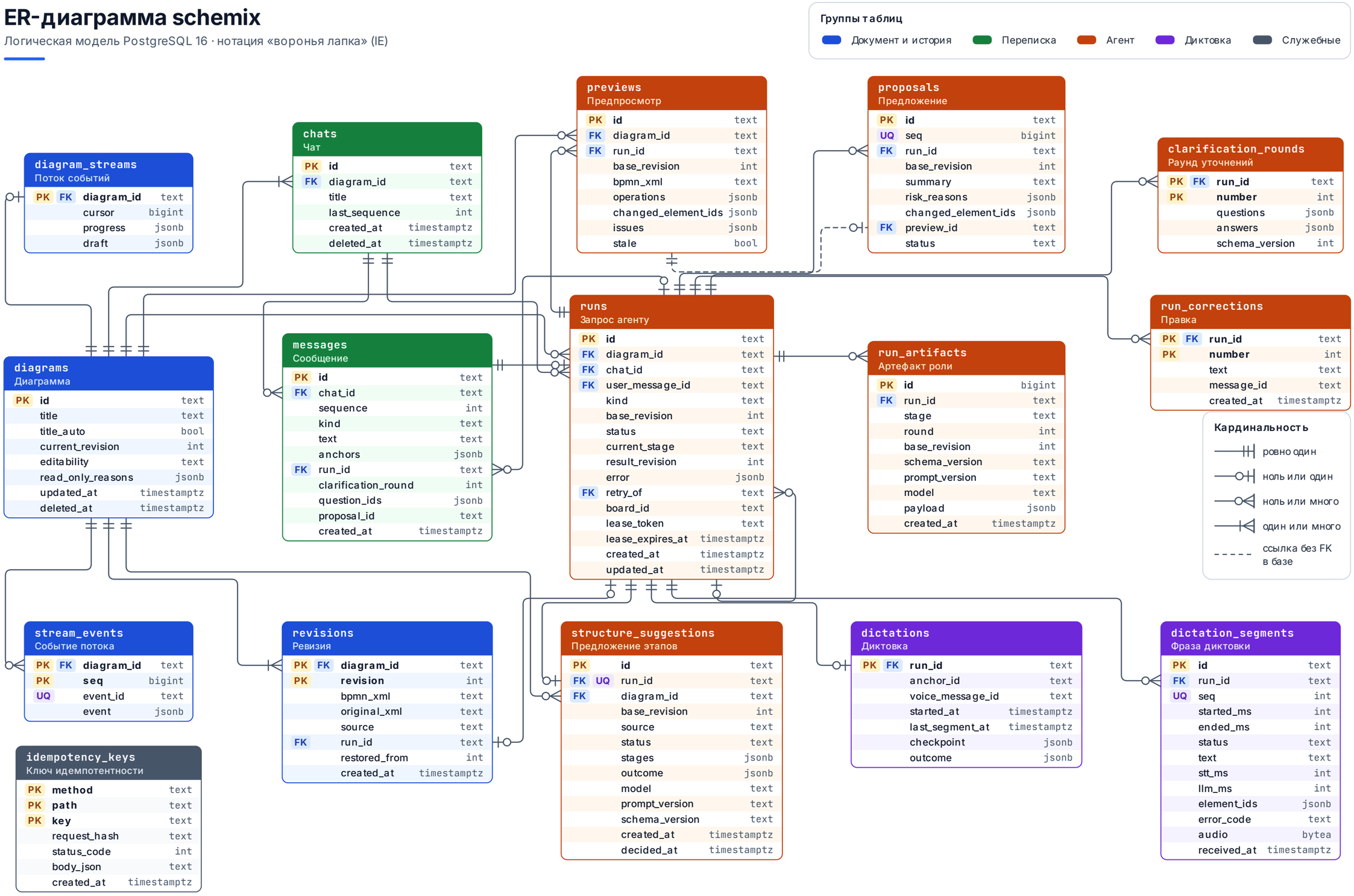


Рисунок 3 — ER-диаграмма schemix: логическая модель базы данных PostgreSQL

К РИСУНКАМ 2 И 3

Комментарии к связям и атрибутам

- `runs` ↔ `messages` — **циклическая ссылка.** Сообщение пользователя порождает запрос (`runs.user_message_id`), а ответы агента ссылаются на запрос (`messages.run_id`). Оба внешних ключа отложенные (`DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`): сообщение и запрос создаются одной транзакцией.

- **Два номера ревизии у запроса.** `runs.base_revision` — ревизия, от которой агент начал работу; `runs.result_revision` — ревизия, которую он записал. Если базовая перестала быть текущей, результат не применяется, а запрос получает статус «устарел».

- **Один активный запрос на диаграмму.** Частичный уникальный индекс `uq_runs_one_active_per_diagram` по `diagram_id` для статусов `queued` , `running` , `awaiting_input` , `awaiting_confirmation` .

- **Ревизия — слабая сущность.** Ключ `(diagram_id, revision)` ; ревизия хранит полный XML с DI и не меняется, возврат к старой версии создаёт новую ревизию с `restored_from` .

- `revisions.source` — откуда ревизия: создание, импорт, ручная правка, агент, возврат, диктовка, структура.

- `proposals.preview_id` — логическая ссылка без ограничения FK в базе (на диаграмме — пунктир).

- `dictation_segments.audio` хранится только до распознавания фразы, затем стирается.

- `run_artifacts` — ответы ролей модели по их JSON-схемам с версией промпта и модели: по ним можно воспроизвести, что именно вернула модель.

- `idempotency_keys` не связана с другими таблицами: она защищает от повторной обработки одного и того же запроса по заголовку `Idempotency-Key` .

- `runs.retry_of` **— рекурсивная связь.** Повторный запрос ссылается на исходный; в ER это петля у `runs` . На диаграмме Чена её нет, как и атрибута «текущий этап»: у ЗАПРОСА АГЕНТУ и так девять связей.

- **Как читать линии на ER.** Связь выходит из шапки или верхней/нижней грани таблицы-родителя (ссылка на её первичный ключ) и входит в строку внешнего ключа таблицы-потомка.

Диаграмма потоков данных schemix

DFD уровня 1 · нотация Гейна–Сарсона

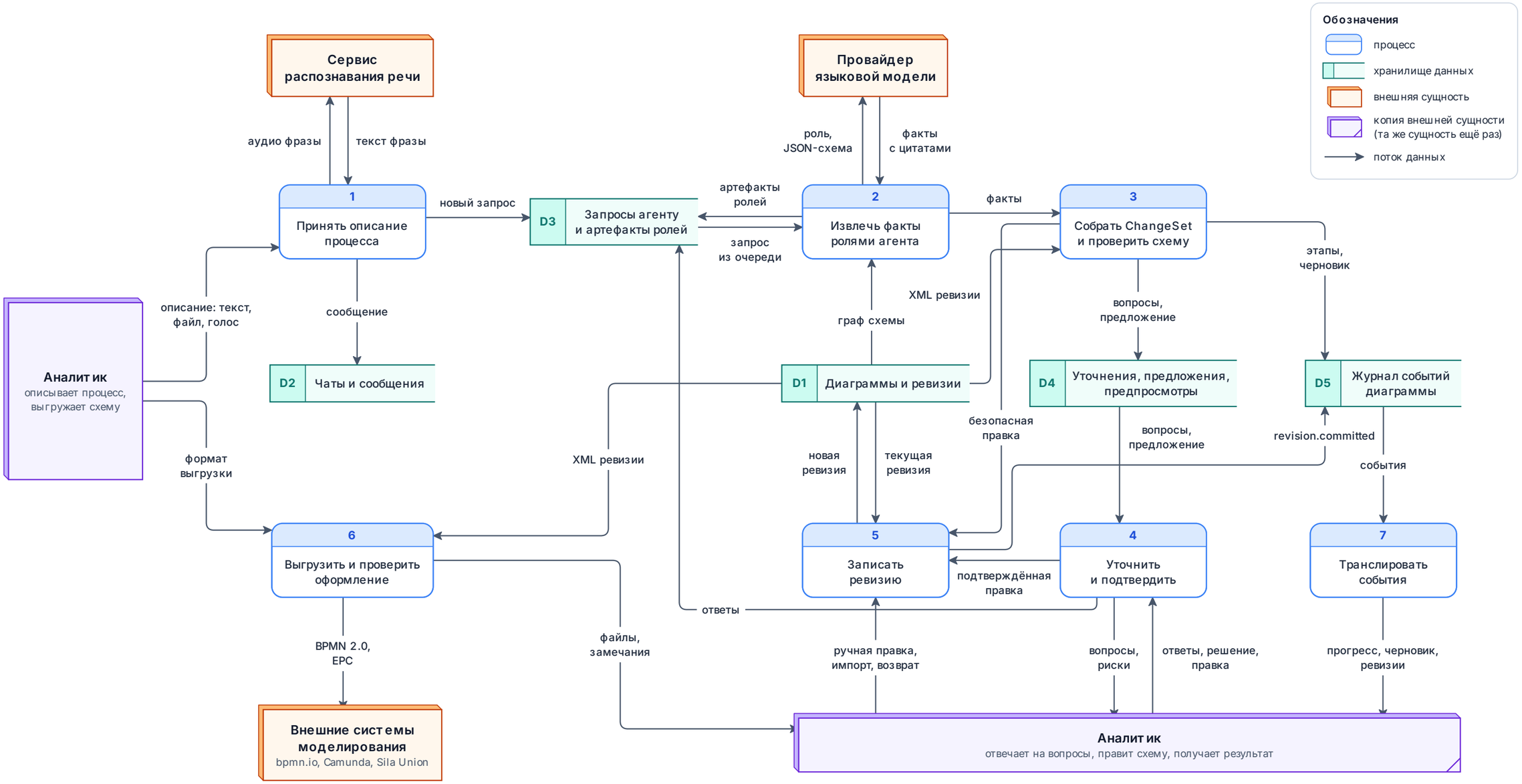


Рисунок 4 — Диаграмма потоков данных schemix (DFD уровня 1, нотация Гейна–Сарсона)

Процесс 1. Построение схемы по описанию процесса

BPMN 2.0 · пул schemix, дорожки — участники, внизу — внешний провайдер модели

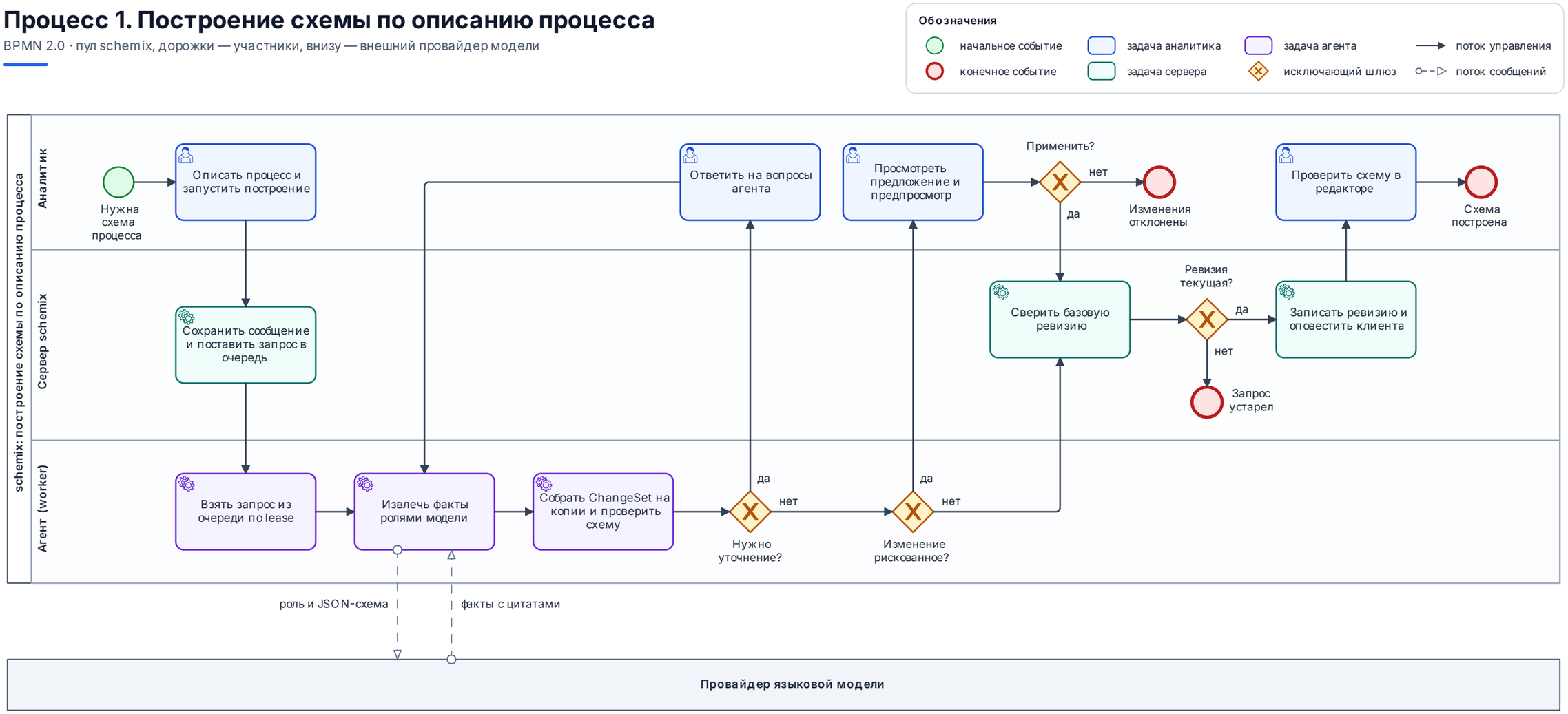


Рисунок 5 — Процесс «Построение схемы по описанию процесса» (BPMN 2.0)

Процесс 2. Ручная правка схемы и сохранение ревизии

BPMN 2.0 · правка на холсте, проверка на сервере, запись ревизии

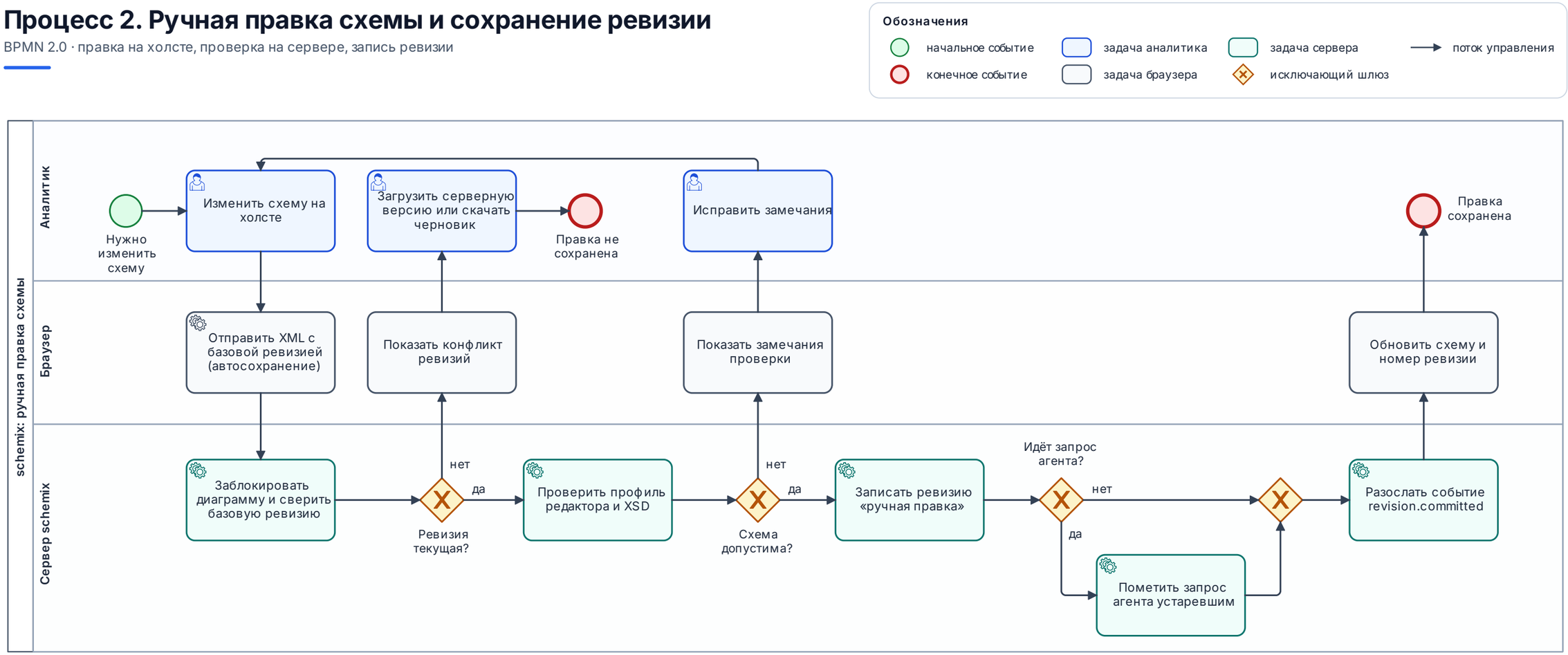


Рисунок 6 — Процесс «Ручная правка схемы и сохранение ревизии» (BPMN 2.0)

Процесс 3. Импорт и выгрузка BPMN-файла

BPMN 2.0 · загрузка готового файла, проверка, выгрузка во внешний редактор

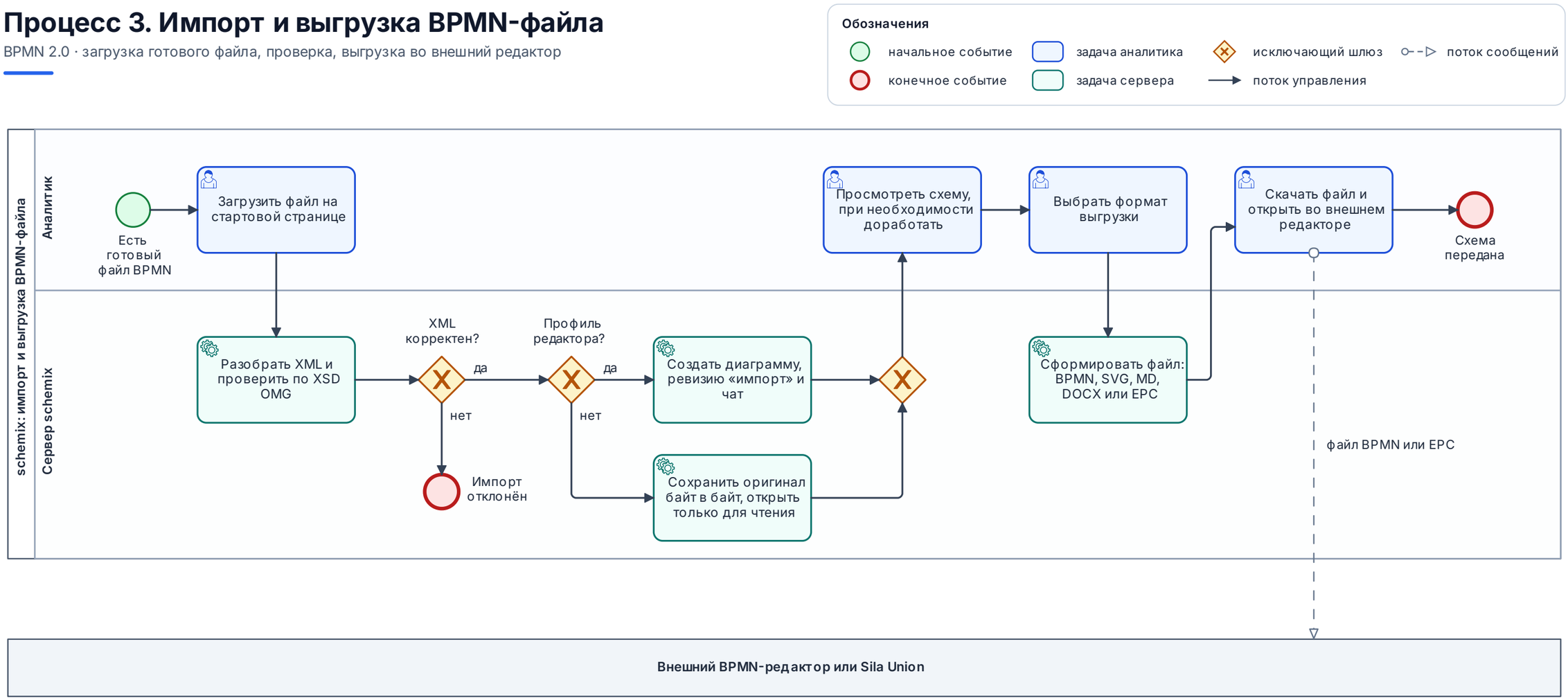


Рисунок 7 — Процесс «Импорт и выгрузка BPMN-файла» (BPMN 2.0)

C4 · Уровень 1. Контекст системы schemix

System Context diagram

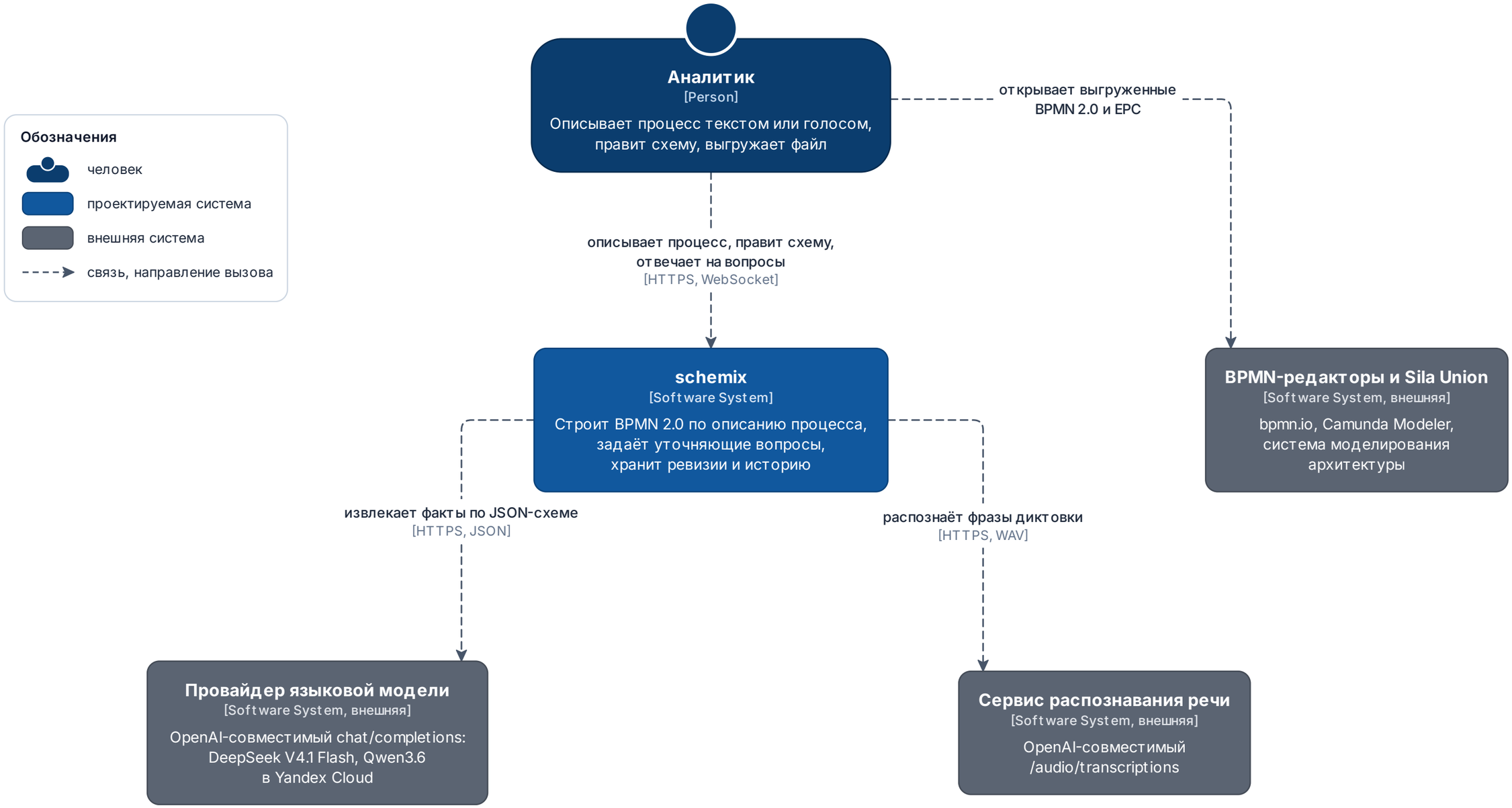


Рисунок 8 — Архитектура schemix: контекст системы (C4, уровень 1)

C4 · Уровень 2. Контейнеры schemix

Container diagram · развёртывание: Docker Compose

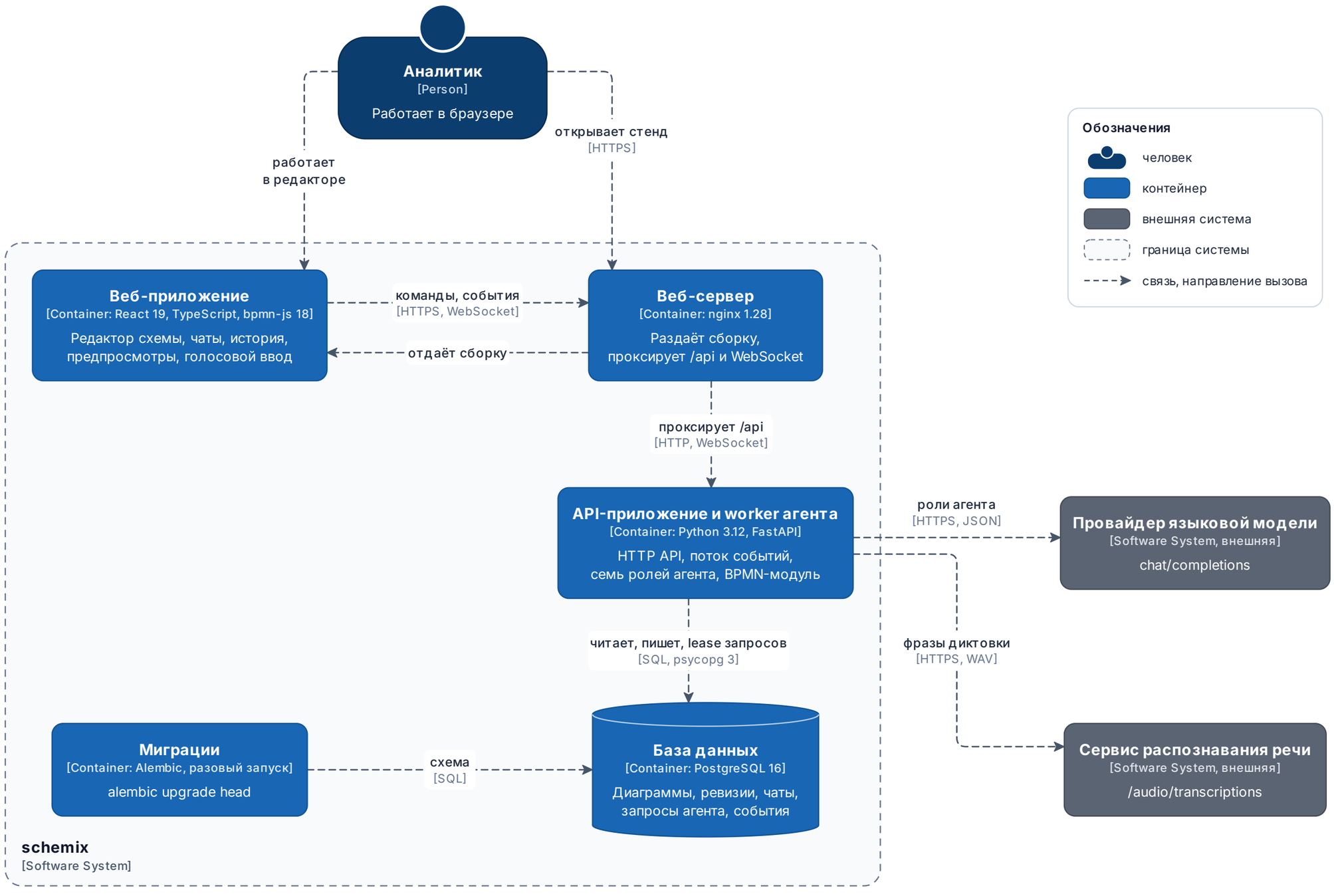


Рисунок 9 — Архитектура schemix: контейнеры (C4, уровень 2)

C4 · Уровень 3. Компоненты бэкенда schemix

Component diagram · контейнер «API-приложение и worker агента»

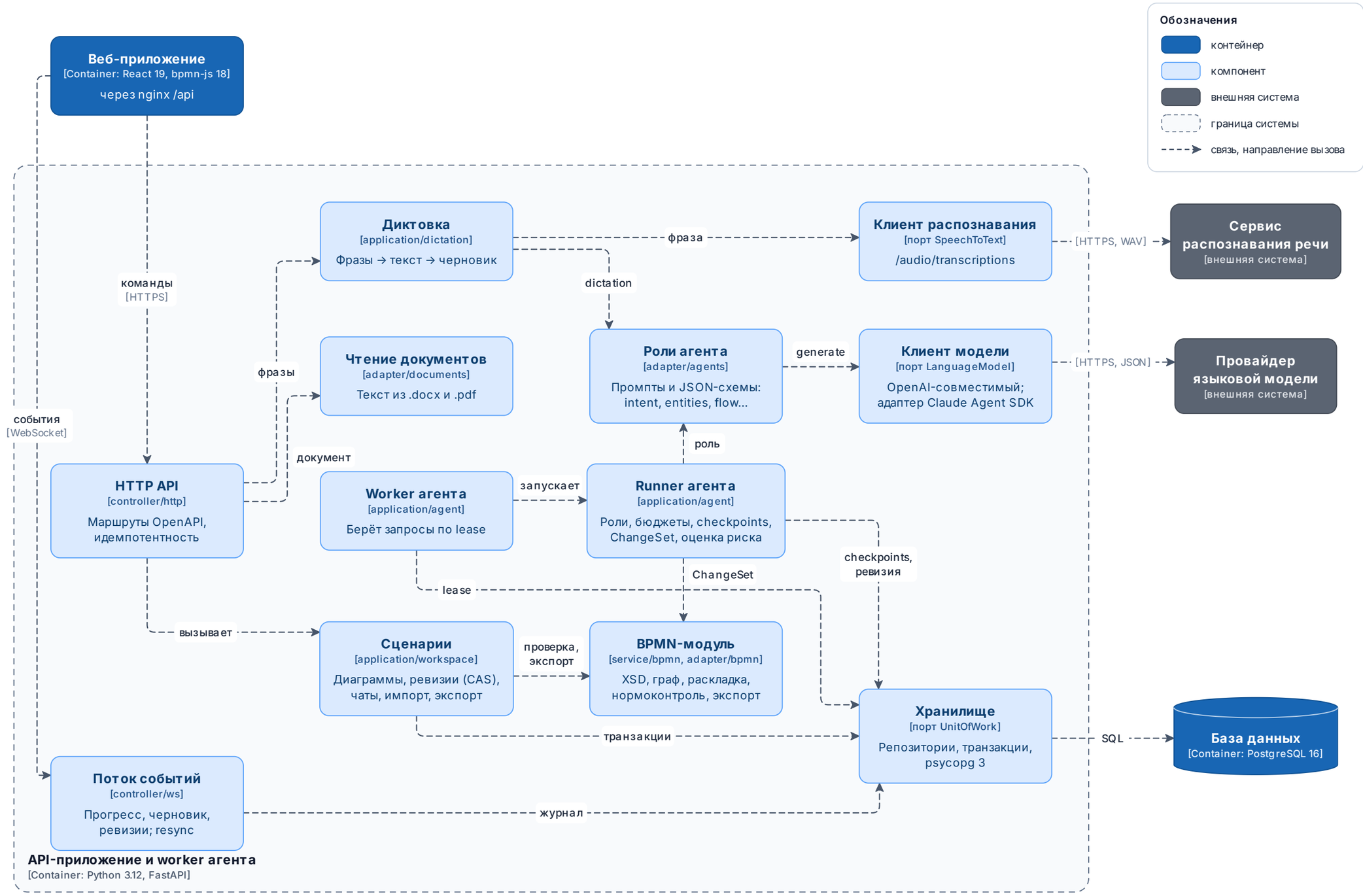


Рисунок 10 — Архитектура schemix: компоненты бэкенда (C4, уровень 3)